

LABORATORIO 3
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD A CORTANTE DE
BARRAS A TORSIÓN

JHONATAN STIVEN MURCIA BELTRAN

JUAN PABLO ABRIL GUTIERREZ

RAÚL ANDRES LOPERA RODRÍGUEZ

SAMANTA DAZA CASTAÑO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL Y AGRÍCOLA
BOGOTÁ D.C.
2021

LABORATORIO 3
DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD A CORTANTE DE
BARRAS A TORSIÓN

JHONATAN STIVEN MURCIA BELTRAN	1.022.415.165
JUAN PABLO ABRIL GUTIERREZ	1.000.379.657
RAÚL ANDRES LOPERA RODRÍGUEZ	1.006.538.275
SAMANTA DAZA CASTAÑO	1.006.822.420

Trabajo presentado como requisito parcial de la asignatura de MECÁNICA DE
SOLIDOS al docente:

Ing. DORIAN LUIS LINERO SEGRERA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL Y AGRÍCOLA
BOGOTÁ D.C.
2021



TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN	5
2. OBJETIVO GENERAL	6
3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	7
3.1. BANCO DE TORSIÓN	7
3.2. MOMENTOS DE TORSIÓN.....	8
3.3. PROCEDIMIENTO.....	9
3.4. DATOS EXPERIMENTALES	9
3.5. RESULTADOS OBTENIDOS.....	10
4. CÁLCULO DE RESULTADOS	12
4.1. CONSTANTE TORSIONAL Y MOMENTO ESTÁTICO.....	12
4.2. GIRO EN EL EXTREMO DE LA BARRA	14
4.3. GIRO EN EL EXTREMO DE LA BARRA	14
4.4. GRÁFICA MOMENTO TORSOR- ÁNGULO DE TORSIÓN.....	15
4.5. RIGIDEZ TORSIONAL DE LA BARRA	19
4.6. MÓDULO DE ELASTICIDAD A CORTANTE	19
4.7. ENERGÍA DE DEFORMACIÓN	20
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	23
5.1. MÓDULO DE ELASTICIDAD DE ALGUNOS MATERIALES METÁLICOS	23
5.2. ENERGÍA DE DEFORMACIÓN	26
6. CONCLUSIONES	28



7. RECOMENDACIONES	29
8. BIBLIOGRAFÍA	30



1. RESUMEN

Muchos materiales están sometidos a fuerzas o cargas externas, en estas situaciones es necesario conocer las características del material para un apropiado diseño de la estructura y de tal forma que este no sea sometido a esfuerzos que dañen el material usado en dicha estructura. Por esto, se debe tener en cuenta las propiedades de los materiales como lo son los módulos de elasticidad para que las cargas a las que se sometan no produzcan deformaciones no deseadas. Entre estos módulos de elasticidad se encuentra el módulo de elasticidad en cortante G (o módulo de cizalladura), el cual es una medida que indica el cambio que experimenta un material elástico cuando está sometido a esfuerzos cortantes, por tal razón es importante calcular su valor para el apropiado de diseño de estructuras y el uso de materiales adecuados para estas.

Este ensayo de laboratorio consiste en determinar el módulo de elasticidad en cortante G de tres barras metálicas A, B y C, la primera de material M y sección transversal circular y las dos últimas de material N y sección transversal circular y cuadrada, respectivamente. Y así, posteriormente comparar con la literatura, esto con el fin de determinar cuál es el material de cada una de las barras. Por medio de esto se pudo concluir que el módulo no depende de la forma de sección transversal que tengan las barras ya que, aunque las barras B y C, que eran de secciones distintas, tuvieron valores similares a estar hechas de un mismo material.



2. OBJETIVO GENERAL

Esta práctica de laboratorio tiene como objetivo principal determinar el módulo de elasticidad en cortante G de tres barras prismáticas de sección transversal circular y cuadrada, fabricadas con dos materiales diferentes, mediante la acción de un momento de torsión uniforme. A partir de esta información se debe determinar qué tipo de material se usó para la elaboración de cada una de las barras.



3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO

Para este ensayo se preparan barras metálicas A, B, C, las cuales están conformadas por dos materiales desconocidos que para efectos de esta práctica se denominan material M y material N como se muestra en la ilustración 1:



Ilustración 1 - Probetas del ensayo de laboratorio

Cada una de las barras se compone de dos extensiones cilíndricas en cada uno de sus extremos las cuales permiten mantener asegurada la transmisión de un ángulo de torsión en un extremo de la barra mientras que el otro extremo se mantiene fijo, de tal forma que la longitud deformable de la barra no incluye las dimensiones de estas extensiones cilíndricas ya que se encuentran ubicadas en los apoyos del montaje.

3.1. BANCO DE TORSIÓN

El esquema del montaje para esta práctica de laboratorio se detalla en la ilustración 2, allí se indica el mecanismo de rotación de la barra y el sistema de aplicación el cual genera la torsión M_T . El banco de montaje para esta práctica consta de dos apoyos separados a una distancia de 1 metro. El apoyo fijo (izquierdo) restringe el giro sujetando la extensión de uno de los extremos de la barra mientras que el apoyo derecho está conectado con un rodamiento interno el cual permite transmitir el giro del volante a la barra.

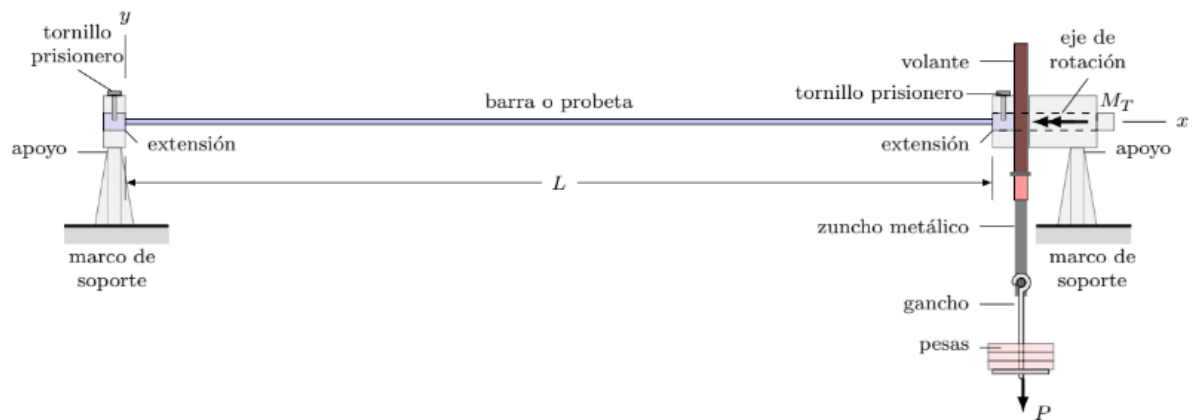


Ilustración 2 - Esquema del montaje de la práctica de laboratorio.

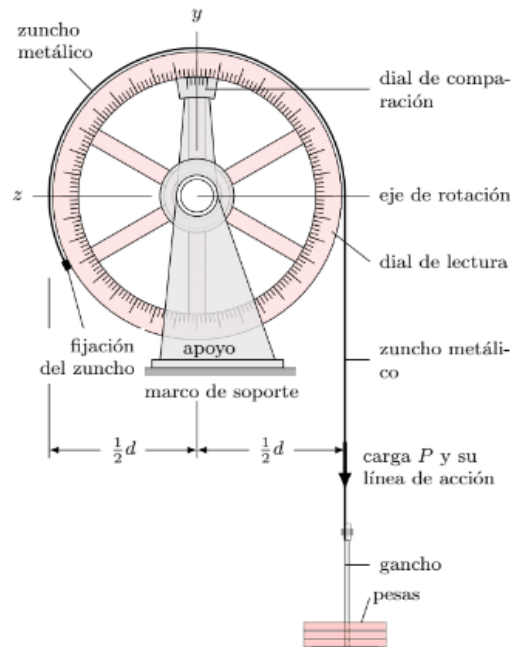


Ilustración 3 - Esquema del mecanismo de transmisión de la torsión de la barra-

3.2. MOMENTOS DE TORSIÓN

La transmisión del giro del volante bajo acción de unas pesas colocadas en el extremo del zuncho genera el momento de torsión sobre la barra. Para esto se utilizan un conjunto de pesas de masa de 50g y 100g, las cuales se colocan de forma incremental de la siguiente forma:

- En la barra A se aplican 9 incrementos de carga de 50g (50gf) cada uno.



- En la barra B se aplican 9 incrementos de carga de 100g (100gf) cada uno.
- En la barra C se aplican 9 incrementos de carga de 150g (150gf) cada uno.

El ángulo se giró se mide en grados sexagesimales, con resolución de la décima de grado.

3.3. PROCEDIMIENTO

Para cada barra descrita anteriormente se realizan dos ensayos de torsión bajo el siguiente procedimiento:

- 1) Se verifican las masas de cada una de las pesas a utilizar.
- 2) Se fijan las extensiones de la barra en los apoyos del banco, verificando su montaje.
- 3) Se ubica el gancho portapesas, se ajusta el dial de comparación y se registra la lectura del ángulo de giro para una carga de 0.
- 4) Se coloca el primer incremento de carga y se registra la lectura del giro.
- 5) Se repite este procedimiento hasta colocar los nueve incrementos de carga.

3.4. DATOS EXPERIMENTALES

Los datos e información registrados durante la práctica son:

- Nombre de la barra: A, B o C.
- Tipo de sección transversal: Circular o cuadrada.
- Dimensiones de la sección transversal: Tres lecturas de diámetro para barra circular y seis lecturas de los lados para la barra cuadrada.
- Lectura de giro para cada incremento de carga.
- Longitud efectiva de la barra: $L = 1\text{m}$.
- Diámetro del volante: $d = 155,56\text{ mm}$.



3.5. RESULTADOS OBTENIDOS

Para el cálculo de giro en uno de los extremos de la barra ϕ_c bajo un nivel de carga c se determina mediante la siguiente fórmula:

$$\phi_c = g_c - g_o \quad (1)$$

Donde g_c es la lectura de giro cuando se aplica una carga P_c y g_o es el giro cuando no hay carga aplicada $P = 0$. Al obtener un giro en grados sexagesimales, se debe transformar a radianes, esto con el fin de dar compatibilidad con los demás cálculos.

Para el momento torsor bajo una carga c , el peso P_c genera un momento torsor externo $M_T^{(c)}$ el cual se determina con la siguiente expresión, donde d es el diámetro del volante.

$$M_T^{(c)} = \frac{d}{2} P_c \quad (2)$$

A partir de un equilibrio en una pequeña porción de la barra se deduce que el momento torsor interno T generado por M_T son iguales.

La ecuación que relaciona el momento torsor con el giro de la barra está dada por la siguiente expresión:

$$T = \frac{G J}{L} \phi \quad (3)$$

Donde:

- L : Longitud de la barra.
- J : Constante torsional.
- G : Módulo de elasticidad a cortante.

Dado al equilibrio mencionado anteriormente se puede reescribir la fórmula como:

$$M_T = \frac{G J}{L} \phi = k_T \phi \quad (4)$$



Donde el término $k_T = \frac{GJ}{L}$ representa la rigidez de torsión de la barra y para su determinación se realizó una regresión lineal con las parejas de datos $(\phi_C, M_T^{(C)})$ donde la pendiente de la gráfica equivale a rigidez de torsión. A partir de esta relación se calculó el módulo de elasticidad a cortante mediante la siguiente expresión:

$$G = \frac{k_T L}{J} \quad (5)$$

Para una sección transversal circular de radio R , el momento polar de inercia I_p coincide con la constante torsional J y el momento elástico de torsión W_T se calculó a partir de lo siguiente:

$$J = I_p = \frac{\pi R^4}{2} \quad (6)$$

$$W_T = \frac{I_p}{R} \quad (7)$$

Para una sección transversal cuadrada de lado a , a partir del método semi-inverso de Saint-Venant se calculó el momento estático de torsión W_T y la constante torsional J como:

$$W_T = C_1 a^3 \quad C_1 = 0,208 \quad (8)$$

$$J = C_2 a^4 \quad C_2 = 0,1406 \quad (9)$$

A partir del balance entre el trabajo externo generado por el momento de torque y el trabajo interno producido por la torsión, se obtiene la siguiente expresión de energía elástica de deformación:

$$U = \frac{T^2 L}{2GJ} \quad (10)$$



4. CÁLCULO DE RESULTADOS

4.1. CONSTANTE TORSIONAL Y MOMENTO ESTÁTICO

Para calcular la constante torsional J en las barras de sección circular se utilizó la fórmula (6):

Barras A

- Ensayo 1

$$J = \frac{\pi(0.00481m)^4}{32} = 5.25 \times 10^{-11} m^4$$

- Ensayo 2

$$J = \frac{\pi(0.00470m)^4}{32} = 4.8 \times 10^{-11} m^4$$

Barra B

- Ensayo 1

$$J = \frac{\pi(0.00471m)^4}{32} = 4.82 \times 10^{-11} m^4$$

- Ensayo 2

$$J = \frac{\pi(0.00472m)^4}{32} = 4.87 \times 10^{-11} m^4$$

Para el caso de las barras con sección transversal cuadrada se usó la expresión (9):

Barra C

- Ensayo 1

$$J = 0.1406(0.006375m)^4 = 2.332 \times 10^{-10} m^4$$

- Ensayo 2



$$J = 0.1406(0.006403m)^4 = 2.364 \times 10^{-10} m^4$$

El momento estático W_T para las barras de sección circular se calculó con la ecuación (7):

Barra A

- Ensayo 1

$$W_T = \frac{5.25 \times 10^{-11} m^4}{0.0024m} = 2.19 \times 10^{-8} m^3$$

- Ensayo 2

$$W_T = \frac{4.8 \times 10^{-11} m^4}{0.0024m} = 2.04 \times 10^{-8} m^3$$

Barra B

- Ensayo 1

$$W_T = \frac{4.82 \times 10^{-11} m^4}{0.0024m} = 2.05 \times 10^{-8} m^3$$

- Ensayo 2

$$W_T = \frac{4.87 \times 10^{-11} m^4}{0.0024m} = 2.06 \times 10^{-8} m^3$$

Para barras de sección cuadrada el W_T se calculó con (8):

Barra C

- Ensayo 1

$$W_T = 0,208 * 0,006375^3 = 5,389 * 10^{-8} m^3$$

- Ensayo 2

$$W_T = 0,208 * 0,006403^3 = 5,461 * 10^{-8} m^3$$



4.2. GIRO EN EL EXTREMO DE LA BARRA

El giro en el extremo de la barra se utilizó la expresión (1) y después de esta se hizo la conversión de unidades a radianes debido a que los ángulos fueron medidos en sistema sexagesimal.

Los datos obtenidos para cada barra se muestran en la siguiente tabla:

Giro en el extremo de la barra ϕ_c (rad)						
Incremento	Barra A		Barra B		Barra C	
	Ensayo 1	Ensayo 2	Ensayo 1	Ensayo 2	Ensayo 1	Ensayo 2
0	0	0	0	0	0	0
1	0.016	0.016	0.017	0.021	0.005	0.005
2	0.035	0.037	0.035	0.038	0.012	0.012
3	0.052	0.054	0.054	0.056	0.019	0.019
4	0.073	0.077	0.072	0.079	0.024	0.024
5	0.093	0.096	0.091	0.099	0.030	0.031
6	0.112	0.115	0.112	0.117	0.035	0.038
7	0.129	0.138	0.131	0.134	0.040	0.044
8	0.150	0.159	0.155	0.150	0.045	0.051
9	0.171	0.176	0.168	0.173	0.052	0.056

Tabla 1 - Giro en los extremos de cada barra.

4.3. GIRO EN EL EXTREMO DE LA BARRA

A partir de los incrementos y cargas aplicada en el laboratorio en unidades de gf, se convierten estas a unidades del Sistema Internacional [N] y se calcula el Momento torsor conociendo también el diámetro del volante



Ensayo 1

Carga aplicada y Momento torsor. Ensayo 1						
	Barra A		Barra B		Barra C	
Incremento	Carga P_c [N]	M_T [N*m]	Carga P_c [N]	M_T [N*m]	Carga P_c [N]	M_T [N*m]
0	0	0	0	0	0	0
1	0.490	0.038	0.981	0.076	1.471	0.114
2	0.981	0.076	1.961	0.153	2.942	0.229
3	1.471	0.114	2.942	0.229	4.413	0.343
4	1.961	0.153	3.922	0.305	5.884	0.458
5	2.452	0.191	4.903	0.381	7.355	0.572
6	2.942	0.229	5.884	0.458	8.825	0.686
7	3.432	0.267	6.864	0.534	10.296	0.801
8	3.922	0.305	7.845	0.610	11.767	0.915
9	4.413	0.343	8.825	0.686	13.238	1.030

Tabla 2 - Carga aplicada y momento torsor por cada incremento. Ensayo 1

Ensayo 2

Carga aplicada y Momento torsor. Ensayo 2						
	Barra A		Barra B		Barra C	
Incremento	Carga P_c [N]	M_T [N*m]	Carga P_c [N]	M_T [N*m]	Carga P_c [N]	M_T [N*m]
0	0	0	0	0	0	0
1	0.490	0.038	0.981	0.076	1.471	0.114
2	0.981	0.076	1.961	0.153	2.942	0.229
3	1.471	0.114	2.942	0.229	4.413	0.343
4	1.961	0.153	3.922	0.305	5.884	0.458
5	2.452	0.191	4.903	0.381	7.355	0.572
6	2.942	0.229	5.884	0.458	8.825	0.686
7	3.432	0.267	6.864	0.534	10.296	0.801
8	3.922	0.305	7.845	0.610	11.767	0.915
9	4.413	0.343	8.825	0.686	13.238	1.030

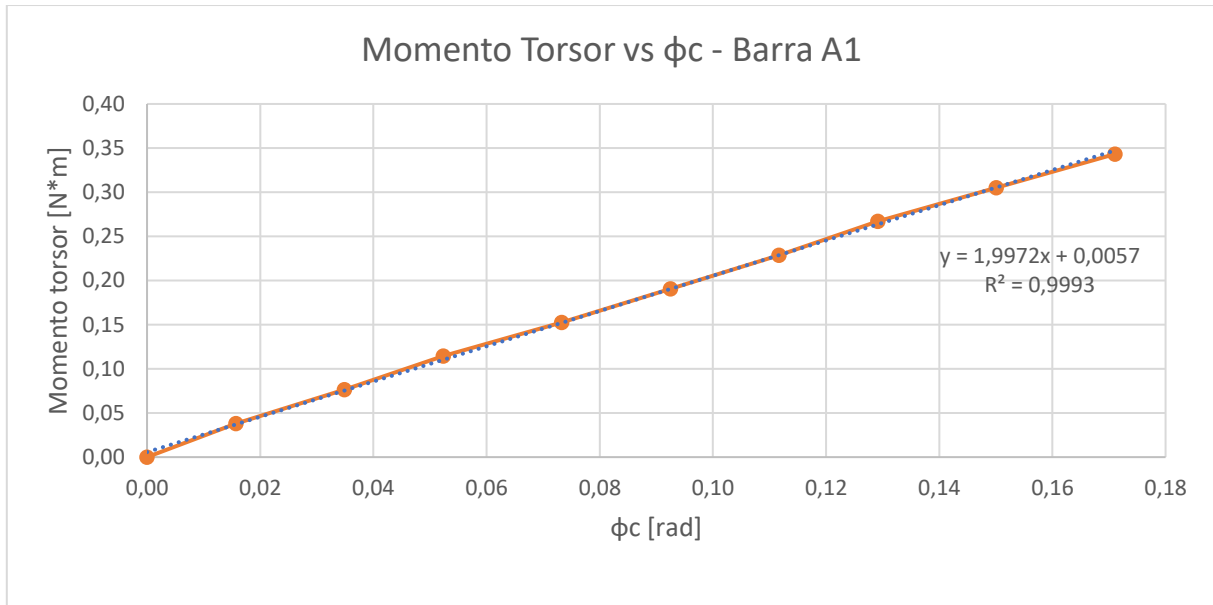
Tabla 3 - Carga aplicada y momento torsor por cada incremento. Ensayo 2

4.4. GRÁFICA MOMENTO TORSOR- ÁNGULO DE TORSIÓN

A partir de las parejas $(\phi_c, M_T^{(c)})$ con la ayuda de Excel y los gráficos de dispersión se realizó la curva que relaciona el momento torsor y ángulo de torsión para cada uno de los ensayos. Estas gráficas son mostradas a continuación:

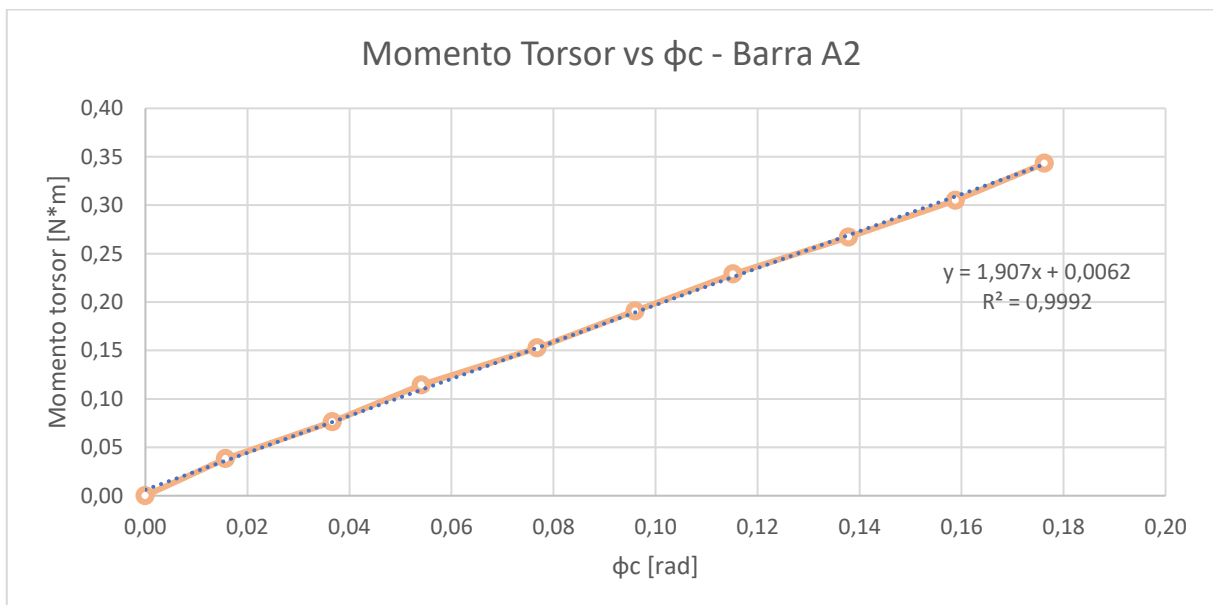
**Barra A**

- Ensayo 1



Gráfica 1. Relación Momento Torsor vs Giro - Barra A1

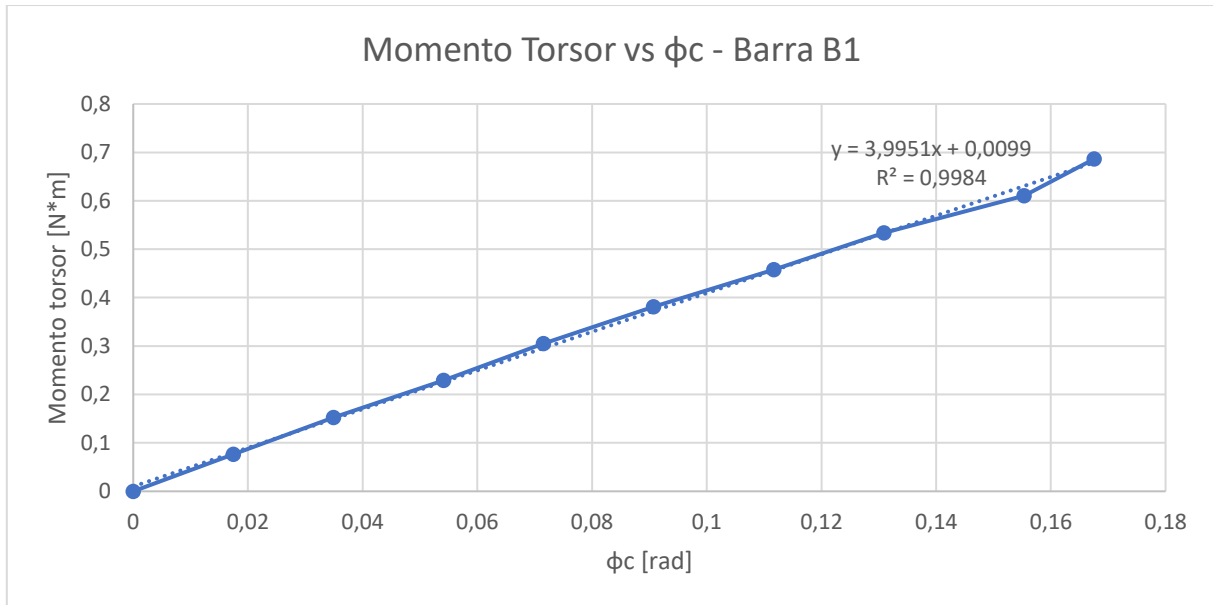
- Ensayo 2



Gráfica 2. Relación Momento Torsor vs Giro - Barra A2

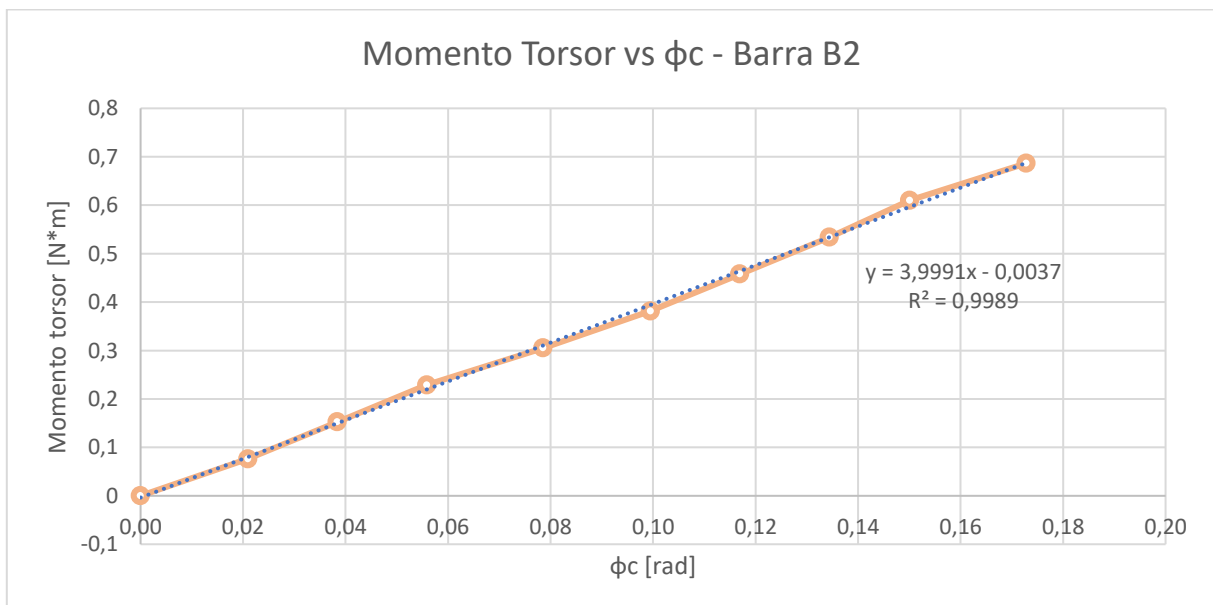
**Barra B:**

- Ensayo 1



Gráfica 3-Relación Momento Torsor vs Giro - Barra B1

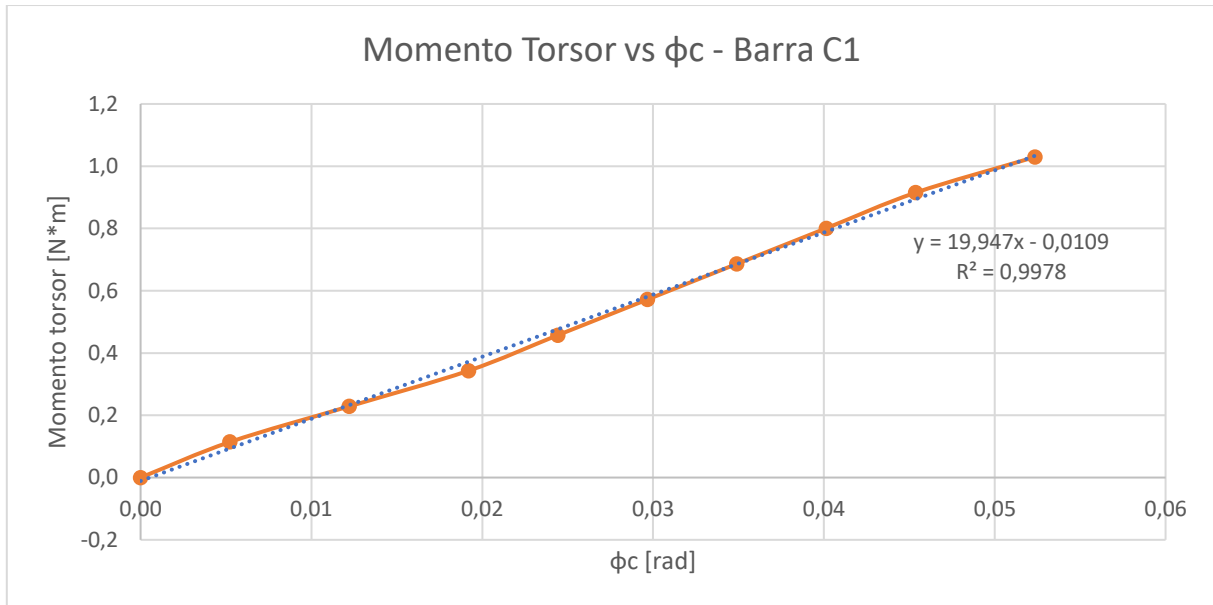
- Ensayo 2



Gráfica 4. Relación Momento Torsor vs Giro - Barra B2

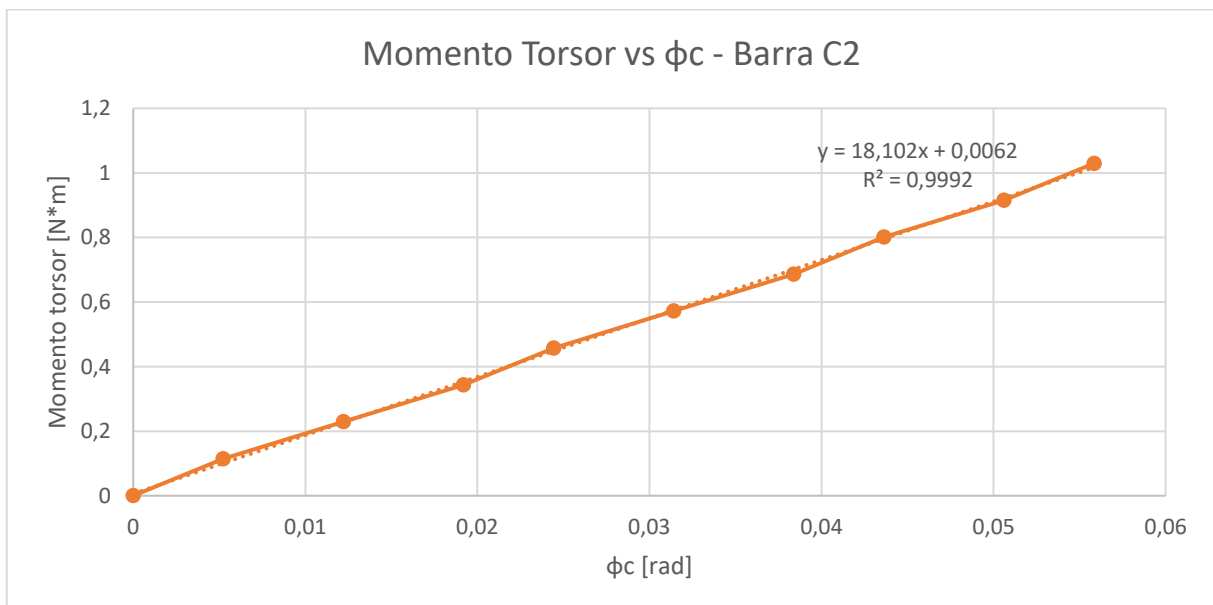
**Barra C:**

- Ensayo 1



Gráfica 5. Relación Momento Torsor vs Giro - Barra C1

- Ensayo 2



Gráfica 6. Relación Momento Torsor vs Giro - Barra C2



4.5. RIGIDEZ TORSIONAL DE LA BARRA

En este apartado se desea conocer la relación entre la razón de giro que tienen las barras con respecto al momento torsor externo que se les aplica, es por esto que se recurre a una regresión lineal por mínimos cuadrados a través de las hojas de cálculo de Excel y la función ESTIMACION.LINEAL() que calcula la pendiente de la recta que se ajusta a la nube de puntos de la forma $(\phi_c, M_T^{(c)})$. También se utiliza la función COEFICIENTE.R2() que obtiene el coeficiente de correlación que sirve como un indicador de la precisión de la aproximación. Con lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Ensayo 1

Barra	k_T (N*m)		R^2
A	1.99715723	0.00569073	0.99933795
B	3.99506806	0.00992431	0.99841837
C	19.947482	-0.01087564	0.99776366

Tabla 4 - Rigidez Torsional de la Barra - Ensayo 1

Ensayo 2

Barra	k_T (N*m)		R^2
A	1.90696571	0.00619424	0.99916781
B	3.99914053	-0.0036771	0.99888151
C	18.1022491	0.00616011	0.99919259

Tabla 5 - Rigidez Torsional de la Barra - Ensayo 2

4.6. MÓDULO DE ELASTICIDAD A CORTANTE

Considerando que la pendiente de las gráficas anteriores es la rigidez torsional, la cual expresa la resistencia a las deformaciones elásticas de un material, en otras palabras, refleja la capacidad de un elemento para soportar esfuerzos sin adquirir deformaciones considerables. A partir de este análisis se obtiene la ecuación (5) para el módulo de elasticidad a cortante



Al reemplazar los respectivos valores se obtiene:

Ensayo 1

Barra	$J [m^4]$	$k_t (N * m)$	$G [GPa]$
A	5.26×10^{-11}	1.997	38.004
B	4.82×10^{-11}	3.995	82.922
C	2.48×10^{-10}	19.947	88.823

Tabla 6 - Módulo de Elasticidad a Cortante - Ensayo 1

Ensayo 2

Barra	$J [m^4]$	$k_t (N * m)$	$G [GPa]$
A	4.80422×10^{-11}	1.906965711	39.694
B	4.87268×10^{-11}	3.999140528	82.072
C	2.354×10^{-10}	18.102	76.9016

Tabla 7 - Módulo de Elasticidad a Cortante - Ensayo 2

4.7. ENERGÍA DE DEFORMACIÓN

En el caso de la energía de deformación para ambos tipos de sección transversal se utilizó la ecuación (10):

Barra A

- Ensayo 1

$$U = \frac{(0.343J)^2 * 1m}{2 * 3.8 \times 10^{10} Pa * 5.25 \times 10^{-11} m^4} = 0.029J$$

- Ensayo 2

$$U = \frac{(0.343J)^2 * 1m}{2 * 3.97 \times 10^{10} Pa * 4.8 \times 10^{-11} m^4} = 0.031J$$



Barra B

- Ensayo 1

$$U = \frac{(0.686J)^2 * 1m}{2 * 8.29 \times 10^{10} Pa * 4.82 \times 10^{-11} m^4} = 0.059J$$

- Ensayo 2

$$U = \frac{(0.686J)^2 * 1m}{2 * 8.21 \times 10^{10} Pa * 4.87 \times 10^{-11} m^4} = 0.059J$$

Barra C

- Ensayo 1

$$U = \frac{(1.03J)^2 * 1m}{2 * 8.59 \times 10^{10} Pa * 2.32 \times 10^{-10} m^4} = 0.027J$$

- Ensayo 2

$$U = \frac{(1.03J)^2 * 1m}{2 * 7.66 \times 10^{10} Pa * 2.36 \times 10^{-10} m^4} = 0.029J$$

Comparando estos valores con el área bajo la curva de las gráficas obtenidas anteriormente se tiene que:

Barra A

- Ensayo 1

$$M_T(\phi) = 1.9972\phi + 0.0057$$
$$U = \int_0^{0.17104} (1.9972\phi + 0.0057) d\phi = 0.03018 J$$

- Ensayo 2

$$M_T(\phi) = 1.907\phi + 0.0062$$
$$U = \int_0^{0.17104} (1.907\phi + 0.0062) d\phi = 0.03071 J$$



Barra B

- Ensayo 1

$$M_T(\phi) = 3.9951\phi + 0.0099$$

$$U = \int_0^{0.17104} (3.9951\phi + 0.0099)d\phi = 0.05804 \text{ J}$$

- Ensayo 2

$$M_T(\phi) = 3.9991\phi - 0.0037$$

$$U = \int_0^{0.1727} (3.9991\phi - 0.0037)d\phi = 0.05899 \text{ J}$$

Barra C

- Ensayo 1

$$M_T(\phi) = 19.947\phi - 0.0109$$

$$U = \int_0^{0.05236} (19.947\phi - 0.0109)d\phi = 0.02677 \text{ J}$$

- Ensayo 2

$$M_T(\phi) = 18.102\phi + 0.0062$$

$$U = \int_0^{0.05585} (18.102\phi + 0.0062)d\phi = 0.02857 \text{ J}$$



5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1. MÓDULO DE ELASTICIDAD DE ALGUNOS MATERIALES METÁLICOS

Para el material M, en ambos ensayos se encontraron valores entre 38 GPa y 39 GPa, y para el material N se encontraron valores en un rango de 76 – 88 GPa

Teniendo en cuenta que las barras están hechas de materiales metálicos, es posible determinar el material de las barras consultando el módulo de elasticidad a cortante para varios materiales:

Material	Módulo de elasticidad E		Módulo de elasticidad G		Relación de Poisson ν
	ksi	GPa	ksi	GPa	
Acero	28,000–30,000	190–210	10,800–11,800	75–80	0.27–0.30
Aleaciones de aluminio	10,000–1,400	70–79	3800–4300	26–30	0.33
2014-T6	10,600	73	4000	28	0.33
6061-T6	10,000	70	3800	26	0.33
7075-T6	10,400	72	3900	27	0.33
Aleaciones de magnesio	15,000–17,000	100–120	5600–6400	39–44	0.33
Aleaciones de titanio	6000–6500	41–45	2200–2400	15–17	0.35
Bronce	14,000–17,000	96–120	5200–6300	36–44	0.34
Concreto (compresión)	2500–4500	17–31			0.1–0.2
Cobre y aleaciones de cobre	16,000–18,000	110–120	5800–6800	40–47	0.33–0.36
Caucho	0.1–0.6	0.0007–0.004	0.03–0.2	0.0002–0.001	0.45–0.50
Fundición gris	12,000–25,000	83–170	4600–10,000	32–69	0.2–0.3
Latón	14,000–16,000	96–110	5200–6000	36–41	0.34
Madera (flexión)					
Abeto Douglas	1600–1900	11–13			
Roble	1600–1800	11–12			
Pino del sur	1600–2000	11–14			
Monel (67% Ni, 30% Cu)	25,000	170	9500	66	0.32
Níquel	30,000	210	11,400	80	0.31

Tabla 8 - Módulo de Elasticidad para algunos Materiales (Gere & Goodno, 2009)



☐	Material	Elastic Modulus				Shear Modulus			
		Imperial (ksi)		Metric (GPa)		Imperial (ksi)		Metric (GPa)	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
☐	Aluminum	10008	10008	69	69	3481	3481	24	24
☐	Aluminum Bronze	15954	15954	110	110	6382	6382	44	44
☐	Beryllium	15954	16679	110	115	15954	15954	110	110
☐	Beryllium Copper	44062	44062	303.8	303.8	21074	21074	145.3	145.3
☐	Brass (60/40)	18130	18130	125	125	5221	5947	36	41
☐	Brass (Yellow)	14504	15954	100	110	5076	5076	35	35
☐	Brass (Red)	17405	17405	120	120	5656	5656	39	39
☐	Bronze	13924	17405	96	120	6505	6505	44.85	44.85
☐	Cadmium	7252	7252	50	50	2751	2751	18.97	18.97
☐	Cast Iron (grey)	18855	18855	130	130	10008	24511	69	169
☐	Chromium	40466	40466	279	279	16613	16613	114.54	114.54
☐	Cobalt	30603	30603	211	211	10878	10878	75	75
☐	Copper	15954	17405	110	120	5802	6817	40	47
☐	Gold (24K) Pure	11385	11385	78.5	78.5	3916	3916	27	27
☐	Iron	30458	30458	210	210	4641	10008	32	69
☐	Iron (Cast)	12038	24656	83	170	10878	10878	75	75
☐	Iron (Wrought)	30603	30603	211	211	11893	11893	82	82
☐	Lead	2335	2335	16.1	16.1	1921	1921	13.248	13.248
☐	Magnesium	6527	6527	45	45	2392	2392	16.491	16.491
☐	Nickel	24656	30458	170	210	11603	11603	80	80
☐	Platinum	21306	21306	146.9	146.9	40030	40030	276	276
☐	Silver	10443	11023	72	76	4032	4032	27.8	27.8
☐	Steel (Carbon)	30458	30458	210	210	11168	11168	77	77
☒	Stainless Steel (304)	27557	30458	190	210	12473	12473	86	86
☐	Stainless Steel (316)	27557	30458	190	210	10733	11893	74	82
☐	Tin	6005	6498	41.4	44.8	2611	2611	18	18
☐	Titanium	17434	17434	120.2	120.2	5656	6382	39	44
☐	Tungsten	59611	59611	411	411	23518	23518	162.15	162.15
☐	Zinc	12000	12000	82.737	82.737	6105	6105	42.09	42.09

Tabla 9 - Módulo de Elasticidad para algunos Materiales. (Structx, 2021)

**TABLA 1** Propiedades físicas de algunos materiales de ingeniería

Datos provenientes de varias fuentes.* Estas propiedades son esencialmente similares para todas las aleaciones del material específico

Material	Módulo de elasticidad E		Módulo de rigidez G		Razón de Poisson ν	Peso específico γ lb/in ³	Densidad de masa ρ Mg/m ³	Gravedad específica
	Mpsi	GPa	Mpsi	GPa				
Aleación de aluminio	10.4	71.7	3.9	26.8	0.34	0.10	2.8	2.8
Cobre al berilio	18.5	127.6	7.2	49.4	0.29	0.30	8.3	8.3
Latón, bronce	16.0	110.3	6.0	41.5	0.33	0.31	8.6	8.6
Cobre	17.5	120.7	6.5	44.7	0.35	0.32	8.9	8.9
Hierro fundido gris	15.0	103.4	5.9	40.4	0.28	0.26	7.2	7.2
Hierro fundido dúctil	24.5	168.9	9.4	65.0	0.30	0.25	6.9	6.9
Hierro fundido maleable	25.0	172.4	9.6	66.3	0.30	0.26	7.3	7.3
Aleaciones de magnesio	6.5	44.8	2.4	16.8	0.33	0.07	1.8	1.8
Aleaciones de níquel	30.0	206.8	11.5	79.6	0.30	0.30	8.3	8.3
Acero al carbono	30.0	206.8	11.7	80.8	0.28	0.28	7.8	7.8
Aleaciones de acero	30.0	206.8	11.7	80.8	0.28	0.28	7.8	7.8
Acero inoxidable	27.5	189.6	10.7	74.1	0.28	0.28	7.8	7.8
Aleaciones de titanio	16.5	113.8	6.2	42.4	0.34	0.16	4.4	4.4
Aleaciones de zinc	12.0	82.7	4.5	31.1	0.33	0.24	6.6	6.6

* Properties of Some Metals and Alloys, International Nickel Co., N.Y., Metals Handbook, American Society for Metals, Materials Park, Ohio.

Tabla 10 - Módulo de Elasticidad para algunos Materiales (ASM International, 1992)

A partir de un análisis del módulo de elasticidad a cortante determinado en los ensayos, se compara con cada una de las tablas expuestas:

- **Material M de 38 a 39GPa**

Tabla 8: bronce, fundición gris, latón

Tabla 9: brass (latón), iron(hierro)

Tabla 10: hierro fundido gris y latón

- **Material N de 76 a 88 Gpa:**

Tabla 8: Cercano a rango del acero y el níquel.

Tabla 9: Próximo al acero inoxidable, el níquel, hierro forjado, hierro fundido.

Tabla 10: Próximo a aleaciones de acero, acero inoxidable y aleaciones de níquel.



5.2. ENERGÍA DE DEFORMACIÓN

La energía de deformación es muy usada en la mecánica para determinar el comportamiento de diferentes máquinas o estructuras sometidas a cargas, generalmente si el momento no excede el límite de rigidez del material este regresará a su estado inicial, es decir, no sufre de una deformación permanente. Sin embargo, en este experimento la carga de torsión que se le aplicó al material no llegó a este límite, puesto que la energía de deformación para ambos materiales está en el orden de las centésimas en Jules [J], por lo tanto, no hay riesgo de deformación o falla del espécimen. Además, se resalta el hecho de que la energía dio en valores positivos, deduciéndose que la energía de deformación siempre será una cantidad positiva, esto también se observa en la expresión con la que se calculó dicho resultado, en donde la carga se eleva al cuadrado (Gere & Goodno, 2009).

Con los cálculos obtenidos mediante la ecuación dada y hallando el área bajo la curva de la gráfica se puede calcular el error entre ambos métodos:

Barra A

- **Ensayo 1**

$$\text{Error \%} = \frac{0.03018 - 0.029}{0.029} * 100\% = 4.06\%$$

- **Ensayo 2**

$$\text{Error \%} = \frac{0.031 - 0.03071}{0.03071} * 100\% = 0.94\%$$

Barra B

- **Ensayo 1**

$$\text{Error \%} = \frac{0.059 - 0.05804}{0.05804} * 100\% = 1.65\%$$

- **Ensayo 2**



$$\text{Error \%} = \frac{0.059 - 0.05899}{0.05899} * 100\% = 0.016\%$$

Barra C

- **Ensayo 1**

$$\text{Error \%} = \frac{0.027 - 0.02677}{0.02677} * 100\% = 0.85\%$$

- **Ensayo 2**

$$\text{Error \%} = \frac{0.029 - 0.02857}{0.02857} * 100\% = 1.5\%$$



6. CONCLUSIONES

De los valores obtenidos de la energía de deformación interna en las barras B y C, los cuales están hechos del mismo material, se pudo observar que la barra B obtuvo mayor energía de deformación que la barra C, incluso al ser estas del mismo material, pudiéndose notar la influencia que presenta el tipo de sección transversal en el cálculo de esta energía.

Analizando los valores de energía de deformación interna se observó que los valores obtenidos tanto del área bajo la curva como de la ecuación (10) para cada una de las barras, presentaron valores muy cercanos. Comparando estos dos métodos de cálculo para cada una se logró evidenciar que la barra A en el ensayo 1 presentó la mayor diferencia y que la barra B en el ensayo 2 presentó la menor diferencia entre los dos métodos.

Comparando los resultados obtenidos del módulo de elasticidad a cortante y contrastarlos con los resultados consultados para distintos materiales, se puede suponer que el material M presenta una tendencia a ser latón en cualquiera de sus variaciones y el material N presenta una tendencia a ser acero, estando más cerca del acero estructural o inoxidable.



7. RECOMENDACIONES

Para este informe de laboratorio que en si es corto, puede resultar conveniente el implementar una cuarta probeta para estudio con un tipo de material diferente, sección tubular o de pared delgada puesto que permitiría estudiar a más detalle y con un mayor rango de profundidad los conceptos que se estudian durante el capítulo de torsión en las clases teóricas. Con esto se podría introducir la discusión de tipos de secciones convenientes para cada objetivo y rendimiento del material usado en cada barra.

Por otro lado, resulta conveniente enfatizar en el concepto de rigidez torsional de los materiales, ya que es una propiedad del material que explica propiedades resistivas del mismo, de esta manera se podrán saldar dudas generadas en clase respecto a propiedades intrínsecas de los materiales como los pueden ser el módulo de elasticidad y la rigidez.

Por último, se recomienda reducir el número de ecuaciones en la guía de laboratorio, en la cual se mencionan ecuaciones como el esfuerzo cortante y la distorsión angular que a la final para la realización de la practica no fue necesario el uso de estas.



8. BIBLIOGRAFÍA

ASM International. (1992). *Volume 2 Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials*. ASM.

Gere, J., & Goodno, B. (2009). *Mecánica de Materiales* (Septima ed.). Cengage Learning Editores.

Linero, D., Parra, R., Bayona, C., Duran, J., Ríos, C., Moreno, J. D., . . . Lizarazo, J. M. (2021). *Guía de Laboratorio de Mecánica de Sólidos*. Bogota D.C.: Universidad Nacional de Colombia.

Structx. (2021). *Elastic and Shear Modulus*.
https://structx.com/Material_Properties_003b.html.



Bogotá, 17 de noviembre 2021

Con la firma de este documento, declaramos que participamos activamente en el desarrollo de este informe de Laboratorio #3 del día 10 de Noviembre. Así mismo declaramos que lo que se entrega en nombre del grupo No. 1 ha sido revisado y aprobado por cada uno de nosotros.

Atentamente,

Juan Pablo Abril

Juan Pablo Abril Gutiérrez

Jhonatan Stiven Murcia Beltrán

Samanta Daza Castaño

Raúl Andrés Lopera Rodríguez